

TESSAT

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: HIDROSTÁTICA – DENSIDADE, PRESSÃO E EMPUXO

HIDROSTÁTICA

Fluidos:

- Gases
- Líquidos

Repouso

① Densidade (d)

$$d = \frac{\text{massa (m)}}{\text{Volume (V.l)}}$$

↑ massa = ↑ Densid.
↓ Volume

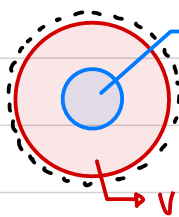
Volume Relativo ou Absoluto

Massa Específica (μ)

$$\mu = \frac{\text{massa}}{\text{Volume}}$$

Volume de uma única substância
ou
Volume totalmente preenchido

Ex:



$$\mu_1 = \frac{200}{1} = 200 \text{ g/cm}^3$$

$$V_2 = 1 \text{ cm}^3$$
$$m_2 = 200 \text{ g}$$

$$V_1 = 4 \text{ cm}^3$$

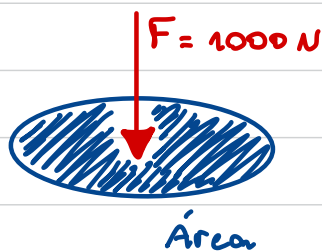
$$m_1 = 600 \text{ g}$$

$$\mu_2 = \frac{600}{4} = 150 \text{ g/cm}^3$$

$$d = \frac{m_{\text{TOTAL}}}{V_{\text{TOTAL}}} = \frac{200 + 600}{1 + 4} = \frac{800}{5}$$

$$d = 160 \text{ g/cm}^3$$

② Pressão (P) ≡ Concentração de Força em uma determinada Área



↑ Força = ↑ Pressão

↓ Área = ↑ Pressão

$$\text{Pressão} = \frac{\text{Força}}{\text{Área}}$$

i) Pressão nos Sólidos



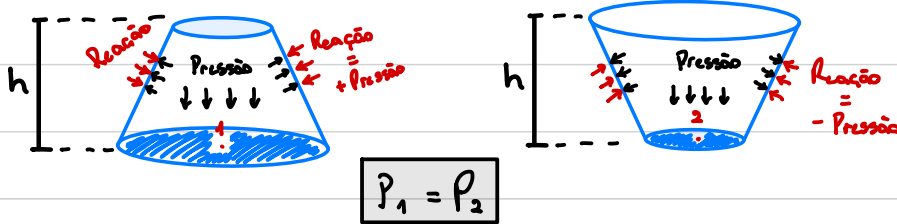
↓ Área
=
↑ Pressão



↑ Área
=
↓ Pressão

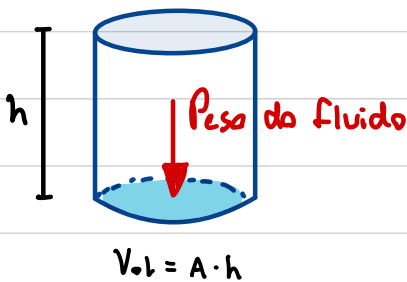
ii) Pressão nos Fluidos

* Paradoxo da Hidrostática!



$$P_1 = P_2$$

Teorema de Stevin $\Rightarrow$ Pressão nos Fluidos!



$$\text{Pressão} = \frac{F}{A} = \frac{\text{Peso}}{A} = \frac{m \cdot g}{A} = \frac{d \cdot V \cdot g}{A} = \frac{d \cdot (A \cdot h) \cdot g}{A}$$

$$\therefore P_{\text{hid}} = d \cdot g \cdot h$$

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow m = d \cdot V$$

A pressão de um fluido **NÃO** depende da Área ou formato do recipiente, dependendo **SOMENTE** da:

- 1) Densidade ✓
- 2) Gravidade ✓
- 3) Profundidade/Nível ✓

Unidades de Medida

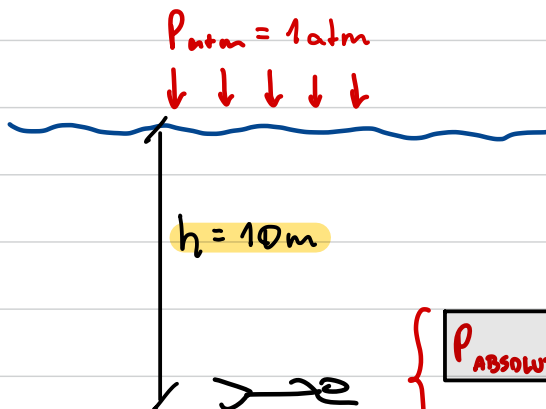
$$1 \text{ atm} \approx 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$$

N/m^2

• Pressão Absoluta

$$\begin{aligned} (1 \text{ cm})^3 &= (10^{-2} \text{ m})^3 \\ 1 \text{ cm}^3 &= 10^{-6} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1 \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^3 \text{ kg/m}^3$$



$$* d_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$P_{\text{ABSOLUTA}} = P_{\text{hid}} + P_{\text{ATM}} \rightarrow P_{\text{ABS}} = 1 \text{ atm} + 1 \text{ atm} = 2 \text{ atm}$$

$$P_{\text{hid}} = d \cdot g \cdot h = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 10 \text{ m} \rightarrow P_{(10\text{m})} = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ atm}$$

Ex: Qual é a pressão absoluta provocada pela água em um submarino a 400m de profundidade?

$$\div 10 = 400 \text{ atm}$$

$$• P_{\text{hid}} = 400 \text{ atm}$$

$$• P_{\text{ABS}} = P_{\text{hid}} + P_{\text{atm}} = 400 + 1 \text{ atm} \therefore P_{\text{ABS}} = 401 \text{ atm}$$

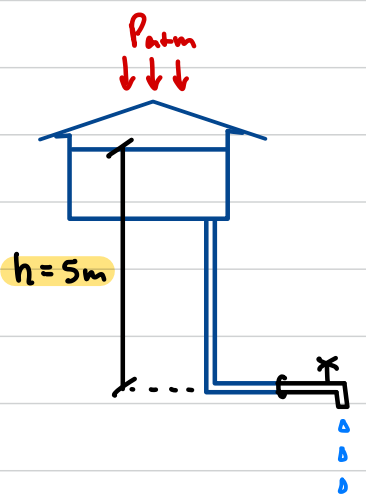
Aplicações

1 Furo = permite a atuação = $\uparrow$ Pressão total da P_{atm} !

Fluxo + Intenso



2



$h = 5m$

P_{atm}

Com tampa

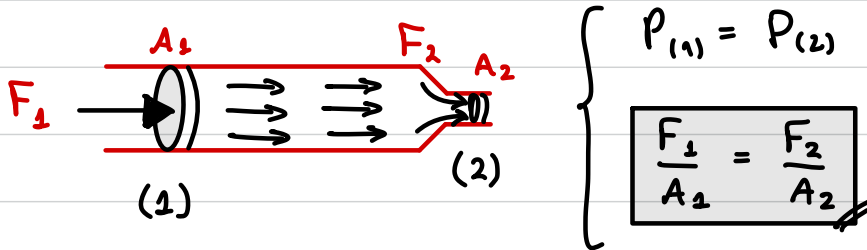
$$P_{hid} = \rho \cdot g \cdot h$$
$$= 10^3 \frac{kg}{m^3} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot 5m$$
$$P_{hid} = 5 \cdot 10^4 Pa = 0,5 atm$$

Sem tampa

$$P_{total} = P_{hid} + P_{atm}$$
$$= 0,5 atm + 1 atm$$
$$P_{abs} = 1,5 atm$$

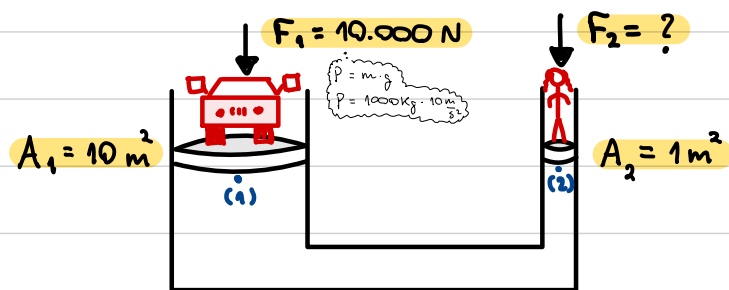
③ Princípio de Pascal

↳ "A pressão em um ponto do fluido se transmite para os outros pontos do fluido."



$$P_1 = \frac{10000 \text{ N}}{100 \text{ m}^2} = 10 \text{ N/m}^2 \quad \bigg| \quad P_2 = \frac{10 \text{ N}}{1 \text{ m}^2} = 10 \text{ N/m}^2$$

Ex: Prensas Hidráulicas



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Pressão}_1 = \text{Pressão}_2 \\ \Downarrow \\ \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \end{array} \right. \rightarrow \frac{10000 \text{ N}}{10 \text{ m}^2} = \frac{F_2}{1 \text{ m}^2}$$
$$\boxed{F_2 = 1000 \text{ N}}$$

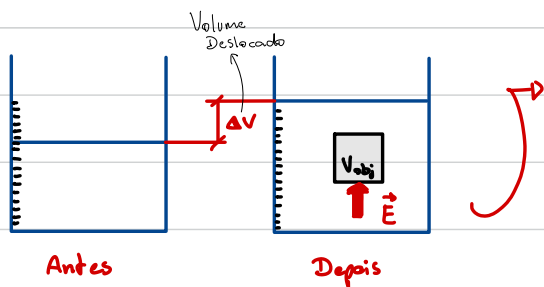
$P = m \cdot g$
 $P = 100 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
 $P = 1000 \text{ N}$

"Uma força pequena, numa área pequena consegue equiparar a pressão de uma força grande numa área grande."

4 Empuxo $\approx$ "Expulso"



Força de "expulsão" após a invasão em um fluido

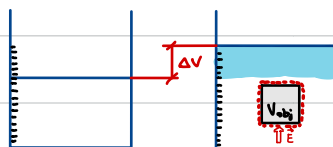


$$\begin{aligned} \uparrow \Delta V_{li} &= \uparrow E \\ \uparrow \text{densidade do fluido (d)} &= \uparrow E \\ \uparrow \text{Gravidade (g)} &= \uparrow E \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E = d_{\text{fluido}} \cdot \Delta V \cdot g$$

* Demonstração:

Empuxo $\approx$ Peso do líquido deslocado



Obs: $V_{obj} = \Delta V_{\text{deslocado}}$

$E \approx$ Peso da parcela de líquido deslocado



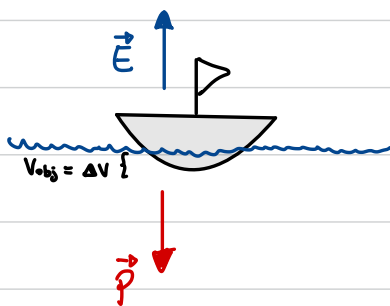
$d = m/v$
 $m = d \cdot V$

$$\begin{aligned} E &= P = m \cdot g \\ E &= (d \cdot V) \cdot g \end{aligned}$$

$$\therefore E = d_{\text{liq}} \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g$$

Obs: $V_{\text{deslocada}} = V_{\text{submerso obj}}$

* Ex₁: Como os navios flutuam? $\Rightarrow d_{\text{navio}} < d_{\text{água}}$



• No equilíbrio:

$$E = P_{\text{navio}}$$

$$d \cdot V \cdot g = m \cdot g$$

$d = \frac{m}{V}$
 $m = d \cdot V$

$$d_{H_2O} \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g = d_{\text{navio}} \cdot V_{\text{navio}} \cdot g$$

$$d_{H_2O} = d_{\text{navio}}$$

P/ flutuar:

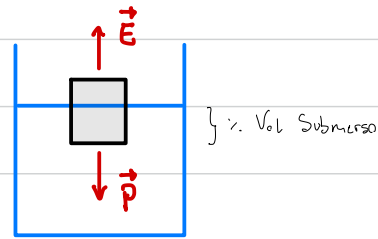
$$d_{\text{navio}} < d_{H_2O}$$

Flutua ou Afunda?

(i) P/ Flutuar: $E > P$

$$\downarrow$$

$$\rho_{H_2O} > \rho_{obj}$$



(ii) P/ Afundar: $P > E$

$$(\dots)$$

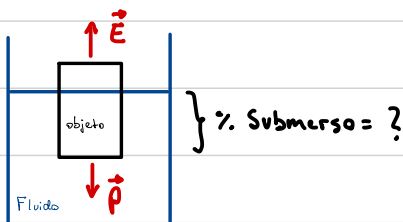
$$\rho_{obj} > \rho_{fluido}$$

(iii) P/ o Equilíbrio: $P = E$

$$(\dots)$$

$$\rho_{obj} = \rho_{fluido}$$

Percentual Submerso no Equilíbrio:



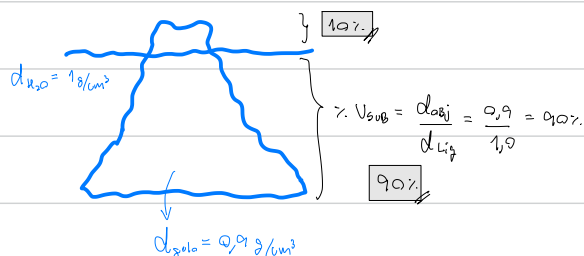
$$P_{eso} = E_{mpuxo}$$

$$m_{obj} \cdot g = \rho_{liq} \cdot V_{submerso} \cdot g$$

$$(\rho_{obj} \cdot V_{total}) \cdot g = \rho_{liq} \cdot V_{sub} \cdot g$$

$$\frac{\rho_{obj}}{\rho_{liq}} = \frac{V_{submerso}}{V_{total}}$$

% Vol. Submerso

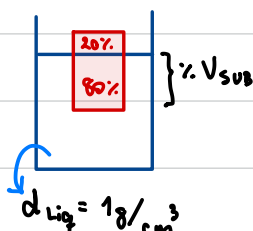


$$\frac{\rho_{obj}}{\rho_{fluido}} = \frac{Vol. imerso}{Vol. objeto}$$

ou seja:

$$(\%) Vol. imerso = \frac{\rho_{obj}}{\rho_{fluido}}$$

Ex



$$\rho_{obj} = ? \rightarrow \% Vol. sub = \frac{\rho_{obj}}{\rho_{liq}} \rightarrow 0,8 = \frac{\rho_{obj}}{1g/cm^3}$$

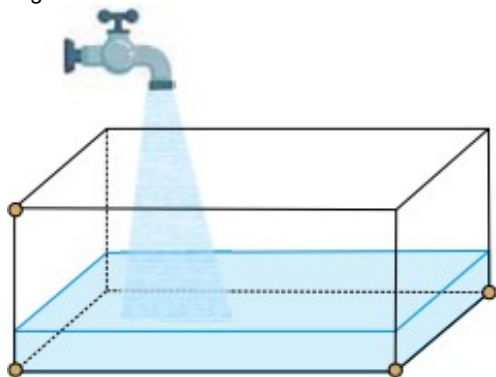
$$\therefore \rho_{obj} = 0,8 g/cm^3$$

HIDROSTÁTICA – DENSIDADE, PRESSÃO E EMPUXO

Questão 1

FAMERP

Uma torneira despeja água à razão constante em um tanque em forma de paralelepípedo, com base plana e horizontal, como mostra a figura.



(www.geogebra.org. Adaptado.)

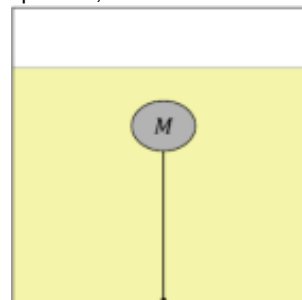
Sabendo que o nível da água no recipiente sobe à razão de $5,0 \text{ cm/min}$, que a massa específica da água é igual a $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ e que aceleração gravitacional no local é 10 m/s^2 , a taxa com que a pressão hidrostática sobre a base desse recipiente aumenta é

- a) $8,0 \times 10^1 \text{ Pa/min}$.
- b) $2,5 \times 10^3 \text{ Pa/min}$.
- c) $5,0 \times 10^2 \text{ Pa/min}$.
- d) $2,5 \times 10^1 \text{ Pa/min}$.
- e) $2,0 \times 10^2 \text{ Pa/min}$.

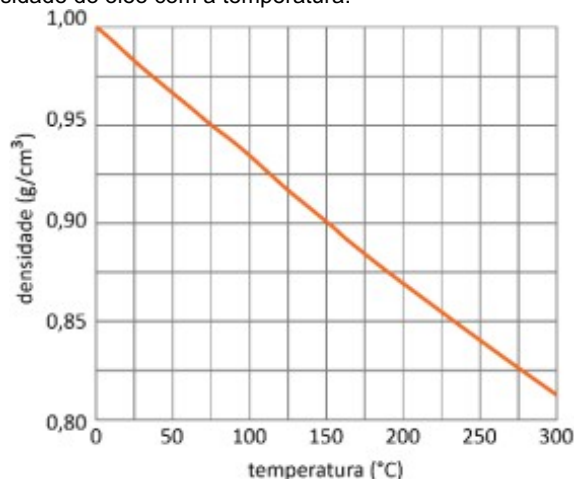
Questão 2

FUVEST (USP)

Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 g e volume de 20 cm^3 , que permanece imerso em um óleo e está preso, por um fio, ao fundo da superfície, conforme mostra a figura.



A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura.



Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a

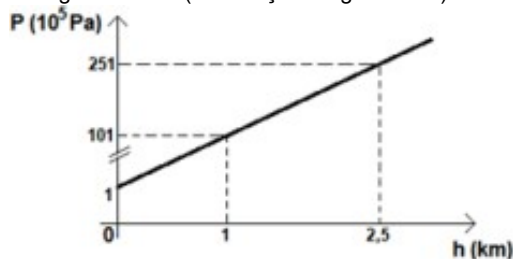
- a) 0°C
- b) 75°C
- c) 100°C
- d) 150°C
- e) 275°C

Questão 3

Unioeste

Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan, da empresa de expedições OceanGate, sofreu um acidente no mar do Atlântico Norte, Canadá, quando levava uma expedição de cinco pessoas para ver o local do naufrágio do navio Titanic. Segundo as investigações do acidente, o casco do submersível não suportou a alta pressão na profundidade de 2500 metros, sofrendo uma implosão que causou a morte dos tripulantes.

Se, no local do acidente, a relação da pressão em função da profundidade no mar é a mostrada na figura abaixo, indique o valor **CORRETO** da pressão em 3800 metros abaixo da superfície, profundidade onde se encontram os destroços do Titanic. Use $g = 10 \text{ m/s}^2$ (aceleração da gravidade).



- a) 353 Pa
- b) $3,52 \times 10^5$ Pa
- c) $3,81 \times 10^7$ Pa
- d) 350×10^7 Pa
- e) 3800 Pa

Questão 4

UNESP

As figuras representam o mesmo navio cargueiro atracado em um porto, flutuando em equilíbrio, em duas situações: antes de ser carregado e depois de ter sido carregado com contêineres.



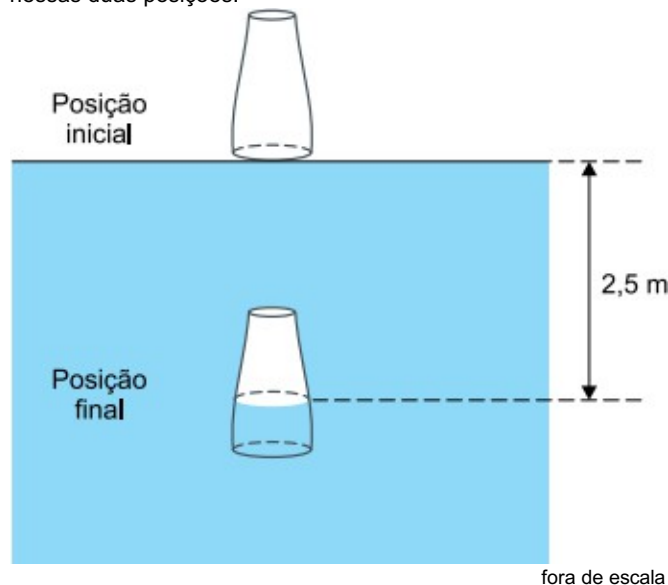
Comparando essas duas situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio

- a) é menos intenso quando o navio está carregado, porque, nesse caso, o volume emerso do navio é menor.
- b) tem a mesma intensidade em ambas as situações, porque a densidade da água do mar é a mesma antes e depois de o navio ser carregado.
- c) tem a mesma intensidade em ambas as situações, porque o empuxo não depende do volume submerso do navio.
- d) é mais intenso quando o navio está carregado, porque, nesse caso, o volume submerso do navio é maior.
- e) é mais intenso antes de o navio ser carregado, porque a densidade do navio nessa situação é maior do que sua densidade depois de ter sido carregado.

Questão 5

UNESP

Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, encostada na superfície parada da água de uma piscina e, cuidadosamente, o afunda 2,5 m abaixo da superfície da água, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água que entrou no copo. A figura mostra o copo nessas duas posições.



Considere o ar um gás ideal e os valores 10^3 kg/m^3 para a densidade da água da piscina, 10^5 Pa para a pressão atmosférica local e para a aceleração da gravidade.

Sendo V_1 o volume ocupado pelo ar no copo na posição inicial, V_2 o volume ocupado pelo ar no copo na posição final, e considerando a temperatura do ar dentro do copo constante nesse processo, o valor da razão V_2/V_1 é

- a) 0,50.
- b) 0,80.
- c) 0,75.
- d) 0,25.
- e) 0,40.

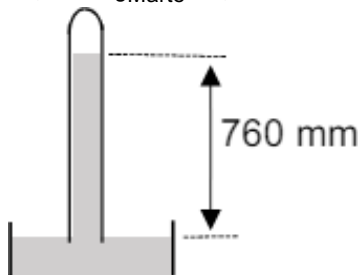
Questão 6

UNIMONTES - Específica

Para descobrir o valor da pressão atmosférica, o cientista Evangelista Torricelli desenvolveu o barômetro de mercúrio, no qual utilizou um tubo de ensaio de 1 m sobre um recipiente aberto, conforme a figura a seguir. Ele mediu 760 mm de altura da coluna de mercúrio para uma pressão de 1 atm (101,3 kPa)

Se seu experimento fosse feito em Marte, que possui uma pressão atmosférica de 600 Pa, a altura da coluna de mercúrio seria de, aproximadamente,

Dados: $g_{Terra} = 9,8 \text{ m/s}^2$ $g_{Marte} = 3,7 \text{ m/s}^2$



- a) 12,0 mm.
- b) 4,5 mm.
- c) 280,0 mm.
- d) 9,0 mm.

Questão 7

PUC-GO

Os fluidos desempenham papel fundamental em vários aspectos da vida cotidiana, desde os líquidos que precisam ser ingeridos ou os que circulam pelo corpo de um animal até o ar que respiramos.

A respeito da estática dos fluidos, analise as assertivas a seguir:

I **V** Fluidos são substâncias que podem fluir, ou seja, líquidos e gases. Por não suportarem uma força tangente à sua superfície (tensão de cisalhamento), os fluidos se moldam aos contornos do recipiente onde estão contidos.

II **F** Se a densidade da água do mar for de $1,05 \text{ g/cm}^3$ e a densidade do gelo que constitui um iceberg for de $0,95 \text{ g/cm}^3$, a relação entre o volume submerso do iceberg e seu volume total é de 0,1.

III **F** De acordo com o Princípio de Pascal, sempre que uma variação de pressão é aplicada em um fluido incompressível e fechado, essa variação é transmitida parcialmente por uma porção do fluido ou pelas paredes do recipiente.

Em relação às assertivas analisadas, marque a única resposta correta:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.

Questão 8

UFT

Uma sonda metálica maciça e homogênea, com densidade de $8,0 \text{ g/cm}^3$, quando totalmente submersa na água tem peso aparente 10 N menor do que seu peso real. Considere: $g = 10 \text{ m/s}^2$ e a densidade da água $1,0 \text{ g/cm}^3$.

Assinale a alternativa que expressa o peso real da sonda metálica.

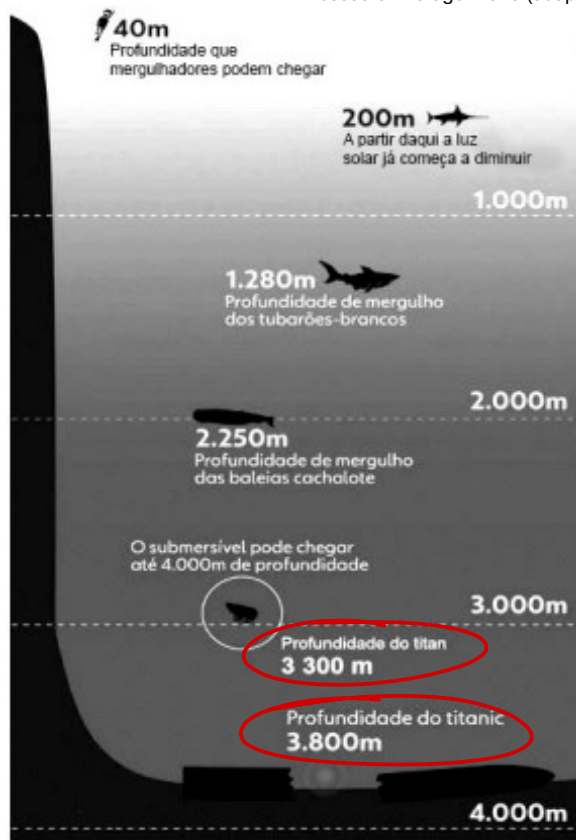
- a) 57 N
- b) 80 N
- c) 90 N
- d) 114 N

Questão 9

FAME

Um piloto e quatro tripulantes estavam a bordo do submarino Titan, no dia 18 de junho de 2023, numa expedição no oceano Atlântico Norte com o objetivo de chegar até os destroços do navio Titanic, naufragado em 1912. Mas, infelizmente, a aventura terminou em tragédia com a implosão do submarino. A hipótese da implosão foi levantada porque duas partes do Titan, o "nariz" e a "cauda", foram encontradas em pontos diferentes do oceano. O submersível chegou a 500 metros da proa dos destroços do navio Titanic, como pode ser observado na ilustração.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4n9q59lpkyo>. Acesso em: 9 ago. 2023 (adaptado).



Dados:

- Pressão atmosférica local: $1 \times 10^5 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ atm}$;
 - Densidade da água do oceano: $1,03 \text{ g/cm}^3 \rightarrow 1,03 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
 - Aceleração da gravidade: 10 m/s^2 .
- Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia/noticia/2023/06/23/implosao-do-submarino-titan-veja-duvidas-e-respostas-sobre-o-que-aconteceu-no-colapso-do-veiculo.ghtml>. Acesso em: 26 jul. 2023 (adaptado).

Nesse contexto, pode-se afirmar que a pressão total exercida sobre o submersível Titan, em atm, que precipiou sua implosão, foi de

- a) 339,9.
- b) 340,9.
- c) 391,4.
- d) 392,4.

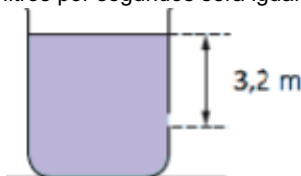
$$\begin{aligned}
 P_{\text{abs}} &= P_{\text{hid}} + P_{\text{atm}} \\
 &= (d \cdot g \cdot h) + 1 \text{ atm} \\
 &= 1,03 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3300 \text{ m} + 1 \text{ atm} \\
 &= 339,9 \text{ atm} + 1 \text{ atm} \\
 &= \underline{\underline{340,9 \text{ atm}}}
 \end{aligned}$$

Questão 10

UNITINS

Um reservatório de grande seção transversal contém água conforme figura a seguir. Nele é feito um orifício de área igual a 5 cm^2 localizado a 3,2 metros abaixo da superfície livre desse reservatório.

Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, podemos afirmar que a vazão através desse orifício em litros por segundos será igual a



- a) 4 litros/segundos.
- b) 16 litros/segundos.
- c) 32 litros/segundos.
- d) 50 litros/segundos.
- e) 6,4 litros/segundos.

Questão 11

UFSM

“Os principais meios de transporte no rio Amazonas são embarcações como a canoa, a rabeta e o barco. Todos flutuam por efeito do empuxo exercido pela água, conforme a lei de Arquimedes.”

Fonte: FÍSICA NET. Disponível em: https://fisica.net/hidrostatica/principio_de_arquimedes_empuxo.php. Acesso em: 26 dez. 2023.

Em relação ao empuxo da água sobre a embarcação, considere as afirmativas a seguir.

- I → Quanto maior a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do empuxo.
- II → Com carga ou sem carga, o módulo do empuxo depende apenas do módulo do peso da própria embarcação.
- III → O módulo do empuxo depende da forma da parte submersa do casco da embarcação.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

Questão 12

UFAM

Num experimento realizado no Laboratório de Física, um grupo de alunos colocou num tubo de vidro transparente em forma de U, de extremidades abertas, dois líquidos A e B, imiscíveis. Eles verificam que a relação entre as alturas das colunas, relativas ao nível de mesma pressão, satisfaz a relação $h_A = h_B/2$.

A partir dessas informações, eles concluíram, **CORRETAMENTE**, que a densidade do líquido A é:

- a) duas vezes menor que a densidade do líquido B.
- b) quatro vezes maior que a densidade do líquido B.
- c) duas vezes maior que a densidade do líquido B.
- d) quatro vezes menor que a densidade do líquido B.
- e) igual à densidade do líquido B.

Questão 13

UFRGS

O peso de uma pedra no ar, medido com um dinamômetro, é 50 N. Quando a pedra está totalmente mergulhada em água, o dinamômetro indica 30 N.

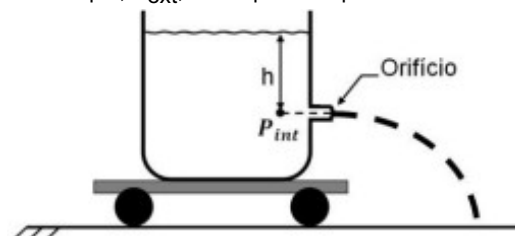
Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a massa específica da água igual a 10^3 kg/m^3 , o volume e a massa específica da pedra valem, respectivamente,

- a) 5 dm^3 e $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.
- b) 3 dm^3 e $1,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.
- c) 3 dm^3 e $2,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.
- d) 2 dm^3 e $2,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.
- e) 2 dm^3 e $2,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Questão 14

UFT

Um tanque aberto e contendo água está fixo sobre um carrinho que pode se mover sem atrito. Um estudante faz um pequeno orifício na lateral do tanque a uma profundidade h , que após aberto possibilita o escoamento da água do interior para o exterior, como ilustrado na figura que segue. A pressão devido à coluna d'água de altura h é denominada P_{int} , e a pressão externa ao tanque, P_{ext} , corresponde à pressão atmosférica.



Nos instantes posteriores à abertura do orifício, o tanque

- a) se deslocará, pois $P_{int} > P_{ext}$.
- b) permanecerá na mesma posição, pois $P_{int} = P_{ext}$.
- c) permanecerá em repouso devido ao peso do tanque.
- d) se moverá com velocidade constante devido ao impulso aplicado sobre o tanque.

Questão 15

UFAM

Num experimento realizado no laboratório de Física, um grupo de alunos colocou um bloco de madeira num líquido homogêneo, de densidade igual a $0,75 \text{ g/cm}^3$. Eles verificaram que o bloco ficou submerso e em equilíbrio. Em seguida, colocaram o bloco num recipiente contendo água, verificando que ele ____I____ mantendo ____II____ de seu volume ____III____.

Assinale a alternativa que preenche, **CORRETAMENTE**, as lacunas do texto:

- a) I: flutuou; II: 25%; III: emerso.
- b) I: flutuou; II: 25%; III: imerso.
- c) I: flutuou; II: 50%; III: imerso.
- d) I: afundou; II: 100%; III: emerso.
- e) I: afundou; II: 100%; III: imerso.

Questão 16

UNESP



(www.aviacaocomercial.net)

Para se calibrar o pneu do carro num posto de serviços, a recomendação é colocar cerca 30 PSI, sigla em inglês para a unidade de pressão “libra-força por polegada quadrada”. Para o pneu de um avião, que é preenchido com nitrogênio puro em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 PSI à temperatura ambiente de 300 K. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente, como consequência do calor gerado pelo impacto e atrito com o solo e pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1200 K.

(www.uol.com.br. Adaptado.)

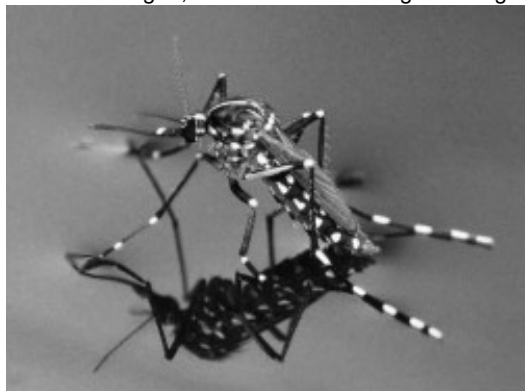
Supondo que o volume do pneu não se altere, a pressão interna de nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de

- a) 1000 PSI.
- b) 300 PSI.
- c) 600 PSI.
- d) 500 PSI.
- e) 800 PSI.

Questão 17

UnirG

Quando as moléculas na superfície não conseguem se ligar em todas as direções, formam ligações mais fortes com as moléculas líquidas adjacentes, o que permite que insetos caminhem sobre a água, conforme mostra a figura a seguir:

*Aedes aegypti*

(<https://emsinapse.wordpress.com/2018/07/22/os-animais-que-conseguem-caminhar-sobre-a-agua/>)

A propriedade da água descrita acima denomina-se

- a) peso específico.
- b) densidade específica.
- c) viscosidade.
- d) tensão superficial.

Questão 18

ETEC

O gasto calórico mencionado no texto está relacionado, entre outros fatores, à força de arrasto, que é uma força de resistência que atrapalha o movimento de um corpo em um fluido. A força de arrasto, por sua vez, é diretamente proporcional à densidade do fluido.

Sabendo que a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade, a maneira mais eficiente para que o Aquaman reduza seu gasto calórico, sem diminuir a sua velocidade, é nadar

- a) mais próximo ao fundo do oceano.
- b) mais próximo à superfície do oceano.
- c) batendo os pés e os braços ao mesmo tempo.
- d) no ponto médio entre o fundo e a superfície do oceano.
- e) batendo apenas os pés, mas mantendo os braços junto ao corpo.

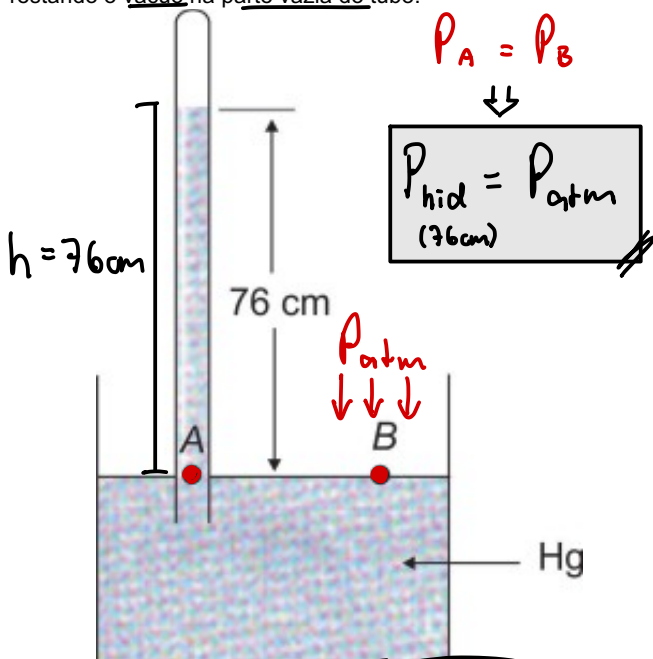
Questão 19

UNIFOR

A atmosfera terrestre é composta por vários gases que exercem uma pressão sobre a superfície da Terra. Essa pressão, denominada pressão atmosférica, depende da altitude do local, pois, à medida que nos afastamos da superfície do planeta, o ar se torna cada vez mais rarefeito, e, portanto, exerce uma pressão cada vez menor.

O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) realizou uma experiência para determinar a pressão atmosférica ao nível do mar.

Ele usou um tubo de aproximadamente 1,0 m de comprimento, cheio de mercúrio (Hg) e com a extremidade tampada. Depois, colocou o tubo, em pé e com a boca tampada para baixo, dentro de um recipiente que também continha mercúrio. Torricelli observou que, após destampar o tubo, o nível do mercúrio desceu e estabilizou-se na posição correspondente a 76 cm, restando o vácuo na parte vazia do tubo.



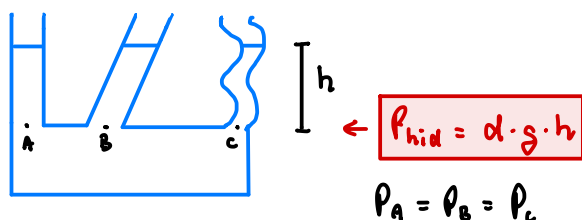
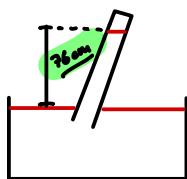
Na figura, as pressões nos pontos A e B são iguais (pontos na mesma horizontal e no mesmo líquido). A pressão no ponto A corresponde à pressão da coluna de mercúrio dentro do tubo, e a pressão no ponto B corresponde à pressão atmosférica ao nível do mar.

Disponível em: https://www.fisica.net/hidrostatica/pressao_atmosferica_torricelli.php. Acesso em: 2 Maio 2023.

Suponha que, durante o experimento, Torricelli tivesse mantido o tubo mostrado na figura acima inclinado de 18° em relação à vertical.

Qual seria, nesse caso, a diferença de nível entre as superfícies livres do mercúrio fora e dentro do tubo? Se necessário, utilize: $g = 10,0 \text{ m/s}^2$; $\text{sen}18^\circ = 0,3$; $\text{cos}18^\circ = 0,9$.

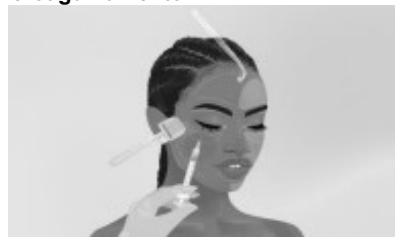
- a) 228,0 mm
- b) 684,0 mm
- c) 253,3 mm
- d) 844,4 mm
- e) 760,0 mm



Questão 20

ACAFE

Botox e o Microagulhamento.



O botox, nome popular da toxina botulínica, é uma substância química que atua impedindo a contração dos músculos. Muito utilizado para o tratamento de diversas doenças, tornou-se o principal recurso estético para a redução de **rugos e linhas de expressão**. A substância foi descoberta ainda no século XIX, mas seu uso só se popularizou nos consultórios médicos a partir de 1977, quando o botox foi utilizado pela primeira vez para testes no tratamento de estrabismo.

De lá para cá, passou a ser usado para reduzir os sintomas de alterações, como, bruxismo, doenças neurológicas, ortopédicas e oftalmológicas. Desde 2002, a **Food and Drug Administration (FDA)** – órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos – aprovou a utilização do botox para fins estéticos. Segundo o **Censo de 2022 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica**, a aplicação de toxina botulínica aparece como procedimento não cirúrgico mais realizado no **Brasil**, chegando a 95% dos tratamentos.

Apesar de um importante aliado para a saúde e beleza, é fundamental que o procedimento seja realizado por profissionais qualificados e habilitados. Tudo isso porque se a aplicação for realizada de forma indevida, podem ocorrer efeitos colaterais, como, paralisção de um grupo muscular.

O método do microagulhamento contempla mínimas perfurações na pele com pequenas agulhas, visando estimular a fabricação de colágeno e fibras naturais, o que deixa a textura mais harmônica.

Leia mais em: <https://saude.abril.com.br/medicina/de-botox-a-lif-iting-desvende-os-procedimentos-esteticos/>

Considere uma seringa contendo toxina botulínica para aplicação por microagulhamento com áreas de secção transversal conforme a figura 3.

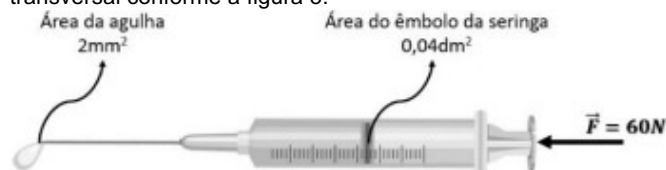


FIGURA 3

Se o profissional aplicar uma força de 60N no êmbolo da seringa, a força aplicada na saída da agulha vale _____ e o acréscimo de pressão do fluido _____.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a informação acima.

- a) 0,3N – será totalmente transmitido a todos os pontos das partículas da toxina
- b) 0,03N – será maior na agulha da seringa devido a redução da área de contato
- c) 0,3N – será menor no êmbolo da seringa devido ao aumento da área de contato
- d) 0,03N – será crescente no sentido êmbolo-agulha

Questão 21

UNITINS

Um bloco na forma de um cubo de aresta igual a 0,5 m, impermeabilizado e de densidade $\mu = 400 \text{ kg/m}^3$, encontra-se preso a um fio inextensível e totalmente imerso em um recipiente com água, conforme figura (a). Após cortar o fio, o bloco ficará em equilíbrio, conforme figura (b).



Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e densidade da água é igual a 1 g/cm^3 . O valor da intensidade da força de tração que o fio exerce sobre o bloco representado na figura (a) será igual a:

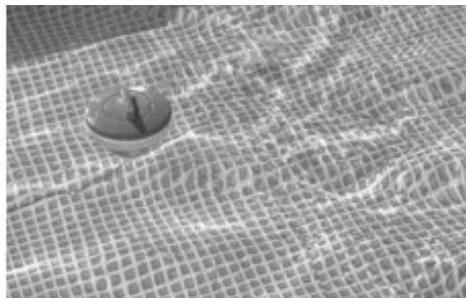
- a) 75 kN
- b) . 750 kN
- c) 0,75 kN
- d) 1,25 kN
- e) 20 kN

Questão 22

UFMS

Uma das formas de facilitar o cuidado e a manutenção das piscinas é a utilização de um dispensador de cloro químico de piscina externa.

Na imagem a seguir, ele tem massa total de 1,2 kg e volume de 3,0 L.



(Disponível: <https://img.freepik.com/fotos-premium/dispensa-dor-de-cloro-quimico-para-piscina-externa_716494-229.jpg?w=1060>. Acesso: 30 de out. 2022)

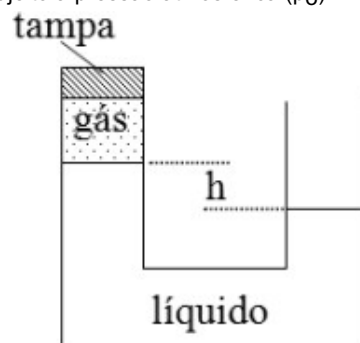
Sendo a aceleração da gravidade local de 10 m/s^2 e a densidade da água igual a $1,0 \text{ g/cm}^3$, o volume da parte emersa do dispensador de cloro é:

- a) 3,0 L.
- b) 1,8 L
- c) 1,2 L.
- d) 0,9 L.
- e) 0,4 L.

Questão 23

EEAR

A figura a seguir representa vasos comunicantes indeformáveis que possuem diâmetros iguais e um líquido (densidade μ) que está em repouso. Do lado esquerdo há uma amostra confinada de gás ideal que exerce uma pressão sobre a superfície do líquido, enquanto que do lado direito a superfície desse mesmo líquido está sujeita a pressão atmosférica (p_0).



Após uma expansão volumétrica do gás, e ainda mantendo a pressão final da amostra de gás (p_{gf}) menor do que a pressão atmosférica (p_0), assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da diferença $p_0 - p_{gf}$ quando o líquido atingir o repouso.

Considere que

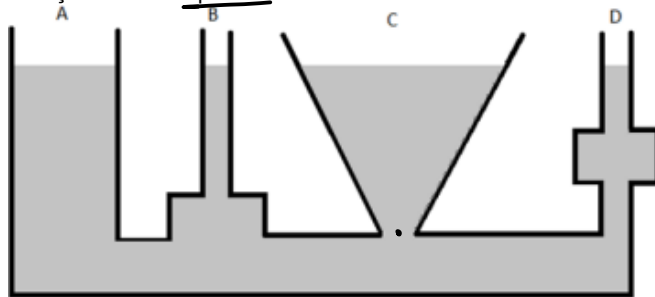
- 1 – os vasos comunicantes estão em um local cujo módulo da gravidade é igual a “g”;
- 2 – antes da expansão volumétrica a diferença entre níveis é igual a “h”;
- 3 – após a expansão, o deslocamento do nível do líquido é igual a “y”;
- 4 – a pressão atmosférica p_0 é constante.

- a) $\mu g(h - 2y)$
- b) $\mu g(h - y)$
- c) $\mu g 2y$
- d) μgh

Questão 24

URCA

Se ligarmos entre si um número qualquer de vasos de diferentes formas (como visto na figura abaixo) e derramáremos um líquido em um deles, marque a alternativa incorreta acerca da situação final de equilíbrio:



- a) Atingirá o mesmo nível em todos os vasos. ✓
- b) Na base do vaso C deve haver uma pressão maior que na base do vaso B. ✗
- c) A pressão depende somente da profundidade abaixo da superfície do líquido e independe da forma do vaso. ✓
- d) A pressão é a mesma em todos os pontos de mesma altura. ✓
- e) As forças exercidas contra o líquido pelas paredes do vaso C são perpendiculares às paredes do vaso. ✓

Questão 25

Campo Real

Um submarino teve uma pane e todos os seus equipamentos deixaram de funcionar. Ele estava no fundo do mar numa região de águas paradas. Seu volume submerso é de 2000 m^3 , e sua massa é de 7000 toneladas. Uma equipe de resgate está retirando o submarino com um guindaste. Supõe-se que o submarino está totalmente submerso e que está sendo puxado para cima lentamente com velocidade constante. Despreze a resistência da água ao movimento do submarino. Considere que a densidade da água é de 1 g/cm^3 , a aceleração da gravidade é 10 m/s^2 , e $1 \text{ ton} = 1000 \text{ kg}$.

Nessas condições, qual é a tensão no cabo do guindaste, em quilonewtons?

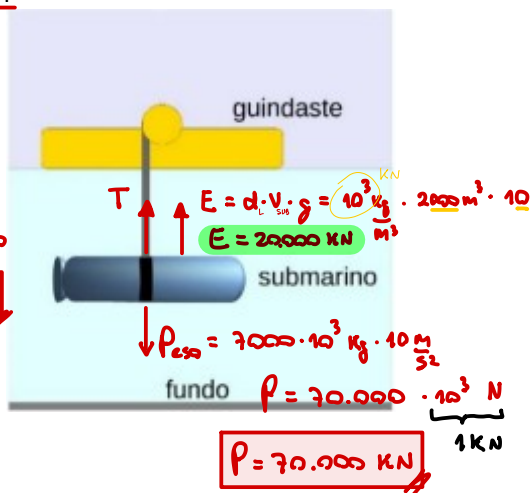
$1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$

• Equilíbrio:

$T + E = P$

$T + 20000 = 70000$

$T = 50.000 \text{ kN}$



- a) 20000.
- b) 50000.**
- c) 60000.
- d) 70000.
- e) 90000.

Questão 26

USS (Univassouras)

A medida da pressão arterial é feita por meio de um aparelho chamado esfigmomanômetro. A leitura é constituída por um valor sistólico, ou seja, a pressão da artéria quando o sangue foi bombeado pelo coração e por um valor diastólico, cuja pressão se refere ao momento em que o coração está relaxado após uma contração.



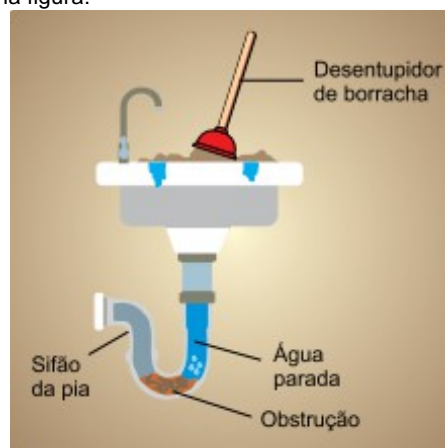
Considerando que o valor sistólico de 140 mm Hg equivale a 18,7 KPa, afirma-se que tal pressão pode ser comparada à força de:

- a) 187 N aplicada sobre uma área de $0,1 \text{ dm}^2$
- b) 18,7 N aplicada sobre uma área de 1 mm^2
- c) 18,7 N aplicada sobre uma área de 1 m^2
- d) 1,87 N aplicada sobre uma área de 1 cm^2

Questão 27

UEA-Específico

Quando uma pia está entupida, uma das formas de se solucionar o problema é utilizar um desentupidor de borracha, como ilustrado na figura.



Ao pressionar o desentupidor, completamente envolvido pela água, contra o ralo, a obstrução no encanamento se desloca e se fragmenta, sendo levada junto com a água para o esgoto. Após esse procedimento, a água volta a fluir normalmente pelo sifão da pia. Considere que, no caso descrito, a água se comporta como um líquido incompressível.

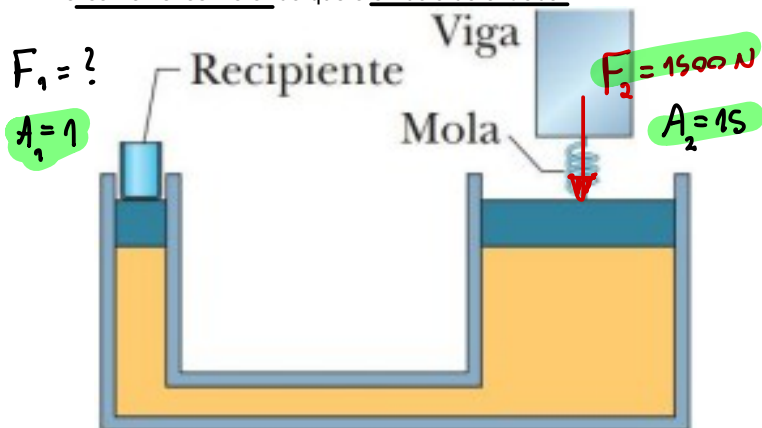
Esse procedimento funciona segundo o princípio de Pascal, pois, ao pressionar o desentupidor contra o ralo,

- a) a pressão criada pelo desentupidor é integralmente transferida a toda a água parada no encanamento.
- b) a força de empuxo sobre a obstrução diminui, fazendo com que a obstrução seja empurrada em direção ao esgoto.
- c) a densidade da água parada no encanamento diminui, forçando a obstrução a se movimentar.
- d) a pressão na região interna da borracha do desentupidor diminui, criando uma pressão negativa na água parada.
- e) a densidade da água parada no encanamento diminui, fazendo com que a água possa penetrar na obstrução.

Questão 28

UNIEVA

A figura a seguir mostra um sistema que representa o princípio de Pascal, contemplando um mola helicoidal com constante elástica de 3×10^4 , que é responsável por ligar uma viga rígida e estática ao êmbolo de saída de um macaco hidráulico (lado direito da figura). Do outro lado existe um recipiente vazio e massa desprezível que está posicionado sobre o êmbolo de entrada (lado esquerdo da figura). O êmbolo de saída possui área 15 vezes maior do que o êmbolo de entrada.



Considerando inicialmente a mola relaxada, a quantidade em quilogramas de areia que deverá ser colocada no recipiente para que a mola sofra uma compressão de 5 cm será de: Obs.:

Considere aceleração da gravidade $g=10\text{m/s}^2$.

a) 15

b) 5

c) 25

d) 10

$$K = 3 \cdot 10^4 \text{ N/m}$$

$$x = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

$$F_m = K \cdot x = 3 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-2}$$

$$F_m = 15 \cdot 10^2$$

$$F_m = 1500 \text{ N}$$

Pascal:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F_1}{1} = \frac{1500 \text{ N}}{15}$$

$$\therefore F_1 = 100 \text{ N}$$

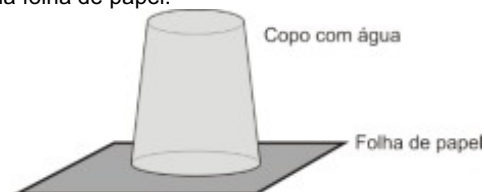
$$P = 10 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$P = 100 \text{ N}$$

Questão 29

UFT

A figura a seguir ilustra um copo totalmente cheio de água e com a abertura tampada por uma folha de papel. O conjunto é cuidadosamente girado, de modo que a abertura do copo fica voltada para baixo e suspensa no ar. A água é mantida dentro do copo pela folha de papel.



Após girar o copo, conforme ilustrado na figura, a água exerce sobre o papel:

a) pressão nula.

b) pressão igual a pressão atmosférica.

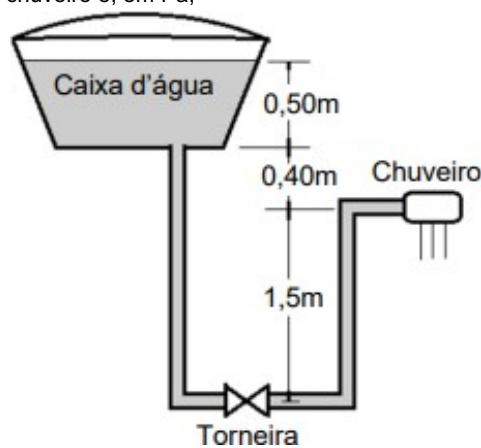
c) pressão maior que a pressão atmosférica.

d) pressão menor que a pressão atmosférica.

Questão 30

Unaerp

Considerando ideal o sistema mostrado na figura, a pressão da água no chuveiro é, em Pa,



Seja a densidade da água: 1000kg/m^3

a) $9 \cdot 10^3$

b) $19 \cdot 10^3$

c) $24 \cdot 10^3$

d) $5 \cdot 10^3$

e) $15 \cdot 10^3$

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[E]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[A]

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[E]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[A]